BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hidrologi, perhitungan neraca air, dan penentuan dimensi kolam retensi serta jaringan pipa penyalur yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. **Perencanaan sistem pemanenan air hujan terpadu.** Sistem dirancang sebagai satu kesatuan hidrolis yang menghubungkan intersepsi air hujan di atap rumah (talang atap) melalui jaringan pipa penyalur tertutup menuju bak penampung sementara per unit dan diteruskan ke kolam retensi komunal, untuk selanjutnya disalurkan ke unit rumah. Kawasan Perumahan Rajawali Residence (2,88 hektar, 160 unit rumah Tipe 36) memiliki luas atap total 10.400 m² (36,1% luas kawasan) dengan koefisien limpasan atap C = 0,80. Air hujan yang diintersepsi tidak dibuang sebagai limpasan, melainkan ditampung sebagai sumber air baku non-potabel, sekaligus menurunkan beban limpasan yang harus ditangani saluran drainase eksisting.

2. **Kebutuhan air baku dan potensi tangkapan atap.** Kebutuhan air domestik kawasan adalah 76,8 m³/hari (28.032 m³/tahun), dan kebutuhan desain pada fraksi non-potabel 65% adalah 49,92 m³/hari (18.221 m³/tahun). Hujan rencana kala ulang 10 tahun (distribusi Log Pearson Tipe III) sebesar 163,236 mm, dengan hujan tahunan rata-rata 3.020,7 mm/tahun (Stasiun BWSK Sungai Ambawang, 2012–2025). Potensi pasokan dari tangkapan atap mencapai 25.132 m³/tahun; dengan tambahan hujan langsung di permukaan kolam 15.878 m³/tahun, total pemasukan menjadi 41.010 m³/tahun, jauh melampaui kebutuhan desain. Secara volume tahunan, potensi tangkapan atap lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan non-potabel kawasan; tingkat keandalan simulasi neraca bulanan 168 bulan pada fraksi 65% mencapai 99,4%. Sebaliknya, untuk memenuhi 100% kebutuhan domestik (termasuk air

minum) keandalan hanya 88,7%, sehingga sistem diposisikan secara tepat sebagai pemasok kebutuhan air non-potabel.

3. **Dimensi talang, pipa, bak, kolam retensi, dan jaringan.** Debit puncak limpasan atap pada kala ulang 10 tahun adalah 0,8862 m^3/detik (intensitas 383,15 mm/jam pada tc = 3,41 menit), sehingga pipa penyalur utama ditetapkan DN900 mm (kecepatan aliran penuh 1,393 m/detik; kapasitas 1,1718 m^3/detik, aman). Pipa penyalur per unit DN160 mm (Q = 5,54 liter/detik), talang atap berpenampang 0,15 × 0,10 m (kapasitas 10,82 liter/detik), dan bak penampung sementara per unit 0,5 m^3. Volume tampungan ditentukan oleh kriteria ganda Vdesain = maks(Vs, Va): Vs (kebutuhan penyimpanan air baku, fraksi 65%) = 15.751,7 m^3, sedangkan Va (atenuasi banjir, th = 1 jam) = 3.190,4 m^3, sehingga volume desain kolam = 15.751,7 m^3 (ditentukan fungsi penyediaan air baku). Dimensi kolam adalah panjang 72,5 m × lebar 72,5 m × kedalaman efektif 3,0 m (ditambah freeboard 0,5 m; kedalaman total 3,5 m), dengan luas permukaan Ap = 5.256,25 m^2.

4. **Waktu pencapaian Break Even Point (BEP).** Analisis kelayakan ekonomi (RAB, biaya operasional, pendapatan retribusi, dan BEP) berada pada lingkup perancangan teknis lanjutan dan belum dihitung dari basis data pipeline yang telah divalidasi. Angka-angka ekonomi pada draf sebelumnya bersumber dari basis data lama dan tidak dipakai. Perhitungan BEP perlu disusun ulang dengan mengacu pada dimensi dan volume hasil Bab IV (Vdesain = 15.751,7 m^3; pasokan tahunan 41.010 m^3) agar konsisten.

Ringkasan angka utama hasil penelitian disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Ringkasan Hasil Utama Penelitian

Besaran	Nilai
Hujan tahunan rata-rata (BWSK 2012–2025)	3.020,7 mm/tahun
Hujan rencana R24, T = 10 tahun (LP3)	163,236 mm
Intensitas pada tc	383,15 mm/jam (tc = 3,41 menit)
Debit puncak limpasan atap	0,8862 m^3/detik
Diameter pipa penyalur utama	DN900 mm
Kebutuhan air total	76,8 m^3/hari
Kebutuhan desain (fraksi 65%)	49,92 m^3/hari

Pasokan atap tahunan	25.132 m³/tahun
Evaporasi kolam (Penman)	1.847,2 mm/tahun
Vs (fraksi 65%)	15.751,7 m³
Va (th = 1 jam)	3.190,4 m³
Volume desain kolam = maks(Vs, Va)	15.751,7 m³
Dimensi kolam	72,5 × 72,5 × 3,5 m
Keandalan (fraksi 65%)	99,4%

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kendala yang dihadapi, disampaikan beberapa saran untuk penerapan maupun pengembangan lanjutan.

- Verifikasi lapangan. Parameter yang masih berupa asumsi desain (panjang lereng atap Lo, kemiringan atap, kemiringan pipa, dan kedalaman efektif kolam) wajib diverifikasi melalui survei dan pengukuran waterpass, karena kemiringan pipa menentukan kecepatan aliran dan kapasitas penyaluran.
- Evaporasi dengan data lapangan. Hasil evaporasi Penman perlu divalidasi terhadap data panci evaporasi atau produk reanalisis lain, mengingat radiasi matahari bersumber dari produk satelit (NASA POWER).
- Sumber data hujan. Panjang data 14 tahun (2012–2025) memenuhi syarat minimum pedoman; penambahan panjang seri (>20 tahun) dianjurkan apabila data tersedia, agar analisis frekuensi lebih mantap.
- Alokasi lahan kolam. Luas permukaan kolam yang dibutuhkan (Ap = 5.256,25 m²) perlu dipastikan ketersediaan lahannya pada siteplan kawasan, serta direkonsiliasi dengan rencana tata ruang dan lahan fasilitas umum/sosial setempat.
- Kajian ekonomi. Analisis kelayakan ekonomi (RAB, biaya operasional, retribusi, dan BEP) perlu disusun dari angka pipeline yang telah divalidasi, sejalan dengan rumusan masalah ke-4.
- Perancangan teknis lanjutan. Perancangan rinci kolam (talud, struktur pelimpah, pondasi pada tanah gambut), jaringan pipa distribusi bertekanan, dan pemilihan pompa (jalur kolam ke rumah warga) dilakukan pada tahap perancangan teknis berikutnya.